النقاط الرئيسية

أ. قاعدة بيانات علائقية

(1) قاعدة البيانات العلائقية ((RDB) (Relational database (RDB)) : هي قاعدة بيانات يتم فيها تنظيم البيانات التي تم جمعها وإدارتها عبر جداول متعددة مرتبطة ببعضها.

- الجدول (table) : جدول بيانات يتكون من صفوف ((records (rows)) و أعمدة ((fields (columns)).



كود الطالب	اسم الطالب	نشاط النادي
S2023010101	عادل ○○	نادي الرقص
S2023010102	أدم ○○	نادي كرة القدم
S2023010103	مالك ○○	نادي البادمنتون

- إنشاء علاقات (relationships) بين جداول متعددة يجعل من الممكن القضاء على البيانات المكررة، مما يسمح بالتعامل مع البيانات بشكل متكامل.

(2) لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) : هي لغة تُستخدم في قواعد البيانات العلائقية لمعالجة البيانات.

وتستخدم لتنفيذ عمليات تسجيل وادراج واسترجاع وحذف البيانات.

(3) عمليات قاعدة البيانات العلائقية (عمليات الجبر العلائقي)

[1] الانتقاء (Selection): يتم استخراج وعرض الصفوف التي تستوفي شروطًا معينة فقط.

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	أدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الانتقاء

سجل لرمز النادي C2

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010102	أدم	C2
S2023010105	يوسف	C2

[2] العرض (Projection) : عرض فقط أعمدة معينة من جدول.

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	أدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

العرض

اسم الطالب

اسم الطالب
عادل
أدم
مالك
عمر
يوسف

[3] الربط (Join) : ربط البيانات من جداول متعددة وفقًا لشروط محددة وعرضها كجدول واحد.

جدول النادي

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

جدول الطلاب

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	عادل	C1
S2023010102	لدم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الربط

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي	نشاط النادي
S2023010101	عادل	C1	نادي السباحة
S2023010102	لدم	C2	نادي التنس
S2023010103	مالك	C1	نادي السباحة
S2023010104	عمر	C1	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	C2	نادي التنس

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجملة التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

غالبًا ما يسهل تلخيص البيانات في جدول فهمها. يُشار إلى قاعدة البيانات التي تُدار فيها البيانات في جدول باسم ([1]). في ([1])، يُشار إلى الصفوف باسم ([2])، ويُشار إلى الأعمدة باسم ([3]). كما أن إنشاء ([4]) بين جداول متعددة يجعل من الممكن التخلص من البيانات المكررة، مما يسمح بمعالجة البيانات بسلامة.

(2) بشكل متكامل عمليات قواعد البيانات العلائقية. تم إنشاء الجدول 3 عن طريق أداء بعض العمليات مع الجدول 1 والجدول 2. اذكر جميع العمليات التي تم إجراؤها بين الانتقاء (selection) والعرض (projection) والربط (join).

الجدول 1

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	مهند	C1
S2023010102	ادم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

الجدول 2

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

الجدول 3

رمز الطالب	اسم الطالب	نشاط النادي
S2023010101	مهند	نادي السباحة
S2023010102	ادم	نادي التنس
S2023010103	مالك	نادي السباحة
S2023010104	عمر	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	نادي التنس

الشرح

(1) [1] قاعدة البيانات علائقية (RDB) [2] سجل (Record) [3] الحقل [4] العلاقات

(2) يجمع الجدول 3 بين "رمز الطالب" و "اسم الطالب" من الجدول 1 ، و "نشاط النادي" من الجدول 2 ، تشير إلى أنه تم تنفيذ عملية الربط. أيضا ، نظرا لأن "رمز النادي" في الجدول 1 ليس كذلك في الجدول 3 ، يمكن الاستنتاج أنه تم أيضا تنفيذ إسقاط.

لذلك ، الربط (join) و إسقاط (projection).

جرب بنفسك

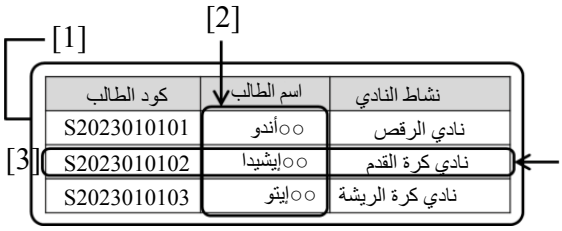
(أ) أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الاسم المناسب لقاعدة البيانات التي تُدار فيها البيانات كجدول من الخيارات من 1 إلى 3.

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database) **(ب)** قاعدة بيانات شبكية (Network database)

(جـ) 3. قاعدة بيانات علائقية (Relational database)

(2) اختر اسمين مناسبين لكل من الأقسام من [1] إلى [3] في الجدول على اليسار من الخيارات من 1 إلى 6.



كود الطالب	اسم الطالب	نشاط النادي
S2023010101	○○أندو	نادي الرقص
S2023010102	○○إيشيدا	نادي كرة القدم
S2023010103	○○إيتو	نادي كرة الريشة

(1) جدول بيانات (Spreadsheet) **(2)** صف (Row)

(3) عمود (Column) **(4)** حقل (Field)

(5) جدول (Table) **(6)** سجل (Record)

(3) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

أ- تُجرى عمليات البحث في قاعدة البيانات العلائقية باستخدام عمليات الجبر العلائقي.
ب-تُشار إلى عملية استخراج عدة أعمدة من جدول لإنشاء جدول جديد باسم ([1] .
ت-تُشار إلى عملية استخراج الصفوف التي تستوفي الشروط المعطاة فقط لإنشاء جدول جديد باسم ([2]
ث-تُشار إلى عملية ربط جداول متعددة بناءً على العلاقة بين عناصر معينة لإنشاء جدول جديد باسم ([3]).

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join **(ت)** الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization

(4) بالنسبة للجداول [1] إلى [3] التي تم إنشاؤها باستخدام الجدولين التاليين (جدول الطالب وجدول النادي)، اختر اسم العملية التي تم إجراؤها من الخيارات من أ إلى ث.

جدول الطلاب

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010101	مهند	C1
S2023010102	ادم	C2
S2023010103	مالك	C1
S2023010104	عمر	C1
S2023010105	يوسف	C2

جدول النادي

رمز النادي	نشاط النادي
C1	نادي السباحة
C2	نادي التنس

[1]

اسم الطالب
مهند
ادم
مالك
عمر
يوسف

[2]

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي
S2023010102	ادم	C2
S2023010105	يوسف	C2

[3]

رمز الطالب	اسم الطالب	رمز النادي	نشاط النادي
S2023010101	مهند	C1	نادي السباحة
S2023010102	ادم	C2	نادي التنس
S2023010103	مالك	C1	نادي السباحة
S2023010104	عمر	C1	نادي السباحة
S2023010105	يوسف	C2	نادي التنس

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join **(ت)** الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص قواعد البيانات العلائقية من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) عملية البحث عن السجلات التي تستوفي شروطًا معينة واستخراجها من جدول تُسمى "العرض".

(2) يتكون الجدول من سجلات وحقول، ويسمح بإدارة البيانات شكل جدول.

(3) للحفاظ على سلامة البيانات، لا يمكن ربط البيانات من جداول متعددة.

(4) من خلال عرض أعمدة محددة فقط من جدول، يمكن التخلص من تكرار البيانات.

(2) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص SQL من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) آلية تضمن سلامة البيانات المخزنة في قاعدة بيانات علائقية.

(2) التخلص من البيانات المكررة من قاعدة بيانات علائقية.

(3) لغة برمجة لمعالجة قواعد البيانات العلائقية.

(4) عمليات تُجرى على قاعدة بيانات علائقية مثل الانتقاء والعرض والربط.

(3) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص عملية "الربط" (join) في قاعدة البيانات العلائقية من الخيارات من 1 إلى 4 .

(1) إنشاء جدول جديد عن طريق ربط المعلومات من جداول متعددة بناءً على شروط معينة.

(2) باستخدام لغة تسمى SQL لتسجيل أو حذف البيانات في جدول.

(3) استخراج السجلات التي تستوفي شروطًا محددة فقط من جدول.

(4) استخراج الحقول التي تستوفي شروطًا محددة فقط من المعلومات الواردة في جدول.

(4) بالنسبة للجداول [1] إلى [3] التي تم إنشاؤها باستخدام الجدولين التاليين (جدول الموظفين وجدول الفروع)، اختر اسم العملية التي تم تنفيذها من الخيارات من أ إلى ث .

جدول الموظفين

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع
10001	عبدلله	قسم المبيعات	10
10002	سمير	قسم الشؤون العامة	101
10003	حسن	قسم المحاسبة	102
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	102

جدول الفروع

رقم الفرع	اسم الفرع
1	القاهرة
1	أسوان
103	الدقهلية
104	الاسكندرية

[1]

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع	اسم الفرع
10001	عبدلله	قسم المبيعات	1	القاهرة
10002	سمير	قسم الشؤون العامة	102	القاهرة
10003	حسن	قسم المحاسبة	103	أسوان
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	104	أسوان

[2]

رقم الموظف	الاسم	القسم	رقم الفرع
10003	حسن	قسم المحاسبة	102
10004	مدحت	قسم الموارد البشرية	102

[3]

الاسم	القسم
عبدلله	قسم المبيعات
سمير	قسم الشؤون العامة
حسن	قسم المحاسبة
مدحت	قسم الموارد البشرية

(أ) العرض-Projection **(ب)** الربط - Join

(ت) الانتقاء - Selection **(ث)** التسوية - Normalization